

# Software de Gestão de Pilotos de Automobilismo

Class: 1DD Grupo 3

Nuno Cabrita 1251610, João Magalhães 1242087, João Teixeira 1241276, Matilde Alves 1241030

ISEP - Instituto Superior de Engenharia do Porto

LETI - Licenciatura em Engenharia de Telecomunicações e Informática | 2025/26

## Abstract

Este documento apresenta a análise de requisitos e a arquitetura de um sistema de gestão de pilotos de automobilismo, desenvolvido como aplicação de linha de comandos (CLI) em C++. O projeto está organizado em três iterações dentro da pasta Documentation. A Iteração 01 contém os artefactos UML produzidos nesta fase: diagrama de domínio, casos de uso, diagramas de sequência do sistema (SSD), diagrama de classes e diagrama de pacotes. Os dados são persistidos em ficheiros binários, conforme as restrições da unidade curricular Fundamentos de Desenvolvimento de Software (FSOFT) do ISEP.

**Keywords:** automobilismo, gestão de pilotos, C++, CLI, UML, análise de requisitos, PlantUML.

## 1 Contexto / Problema

O presente trabalho consiste no desenvolvimento de uma aplicação de gestão de pilotos de automobilismo em C++, com interface de linha de comandos (CLI). O sistema permite registar pilotos, equipas, veículos e corridas, associar pilotos a corridas através de participações e consultar as classificações resultantes.

### 1.1 Funcionalidades Principais

O sistema foi concebido para suportar as operações fundamentais associadas à gestão de pilotos e competições automóveis. As principais funcionalidades disponibilizadas pela aplicação são as seguintes:

- Criação e listagem de pilotos, equipas, veículos e corridas.
- Registo de participações de pilotos em corridas, incluindo posição final e tempo.
- Consulta de classificações por corrida, ordenadas por posição.
- Persistência automática de todos os dados em ficheiros binários.

## 1.2 User Stories

As user stories permitem descrever os requisitos do sistema na perspetiva do utilizador, identificando as funcionalidades que este espera encontrar na aplicação e o respetivo valor associado.

1. Como utilizador, quero criar um piloto, para que este possa ser registado no sistema.
2. Como utilizador, quero criar uma equipa e associar-lhe pilotos e veículos, para organizar os participantes.
3. Como utilizador, quero registar a participação de um piloto numa corrida, para guardar os resultados.
4. Como utilizador, quero consultar a classificação de uma corrida, para saber a ordenação dos pilotos.

## 1.3 Glossário

Para facilitar a compreensão dos conceitos utilizados ao longo do relatório, apresenta-se de seguida um glossário com os principais termos do domínio da aplicação.

| <b>Termo</b> | <b>Definição / descrição</b>                                                                                           |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Piloto       | Condutor que compete em corridas. Identificado por nome, data de nascimento e número de licença.                       |
| Equipa       | Organização que agrupa pilotos e veículos. Identificada por nome e país.                                               |
| Veículo      | Automóvel utilizado nas provas. Identificado por modelo, matrícula e ano.                                              |
| Corrida      | Prova de automobilismo com nome, circuito e data.                                                                      |
| Participação | Associação entre piloto e corrida, incluindo posição final, tempo e pontos obtidos.                                    |
| Campeonato   | Entidade que agrega corridas e equipas, identificando uma competição e permitindo a gestão da respetiva classificação. |

Tabela 1: Glossário de termos do domínio.

## 2 Arquitetura do Projeto

A aplicação foi desenvolvida seguindo uma arquitetura modular em camadas, com o objetivo de promover a separação de responsabilidades, a reutilização de código e a facilidade de manutenção. A estrutura do projeto encontra-se organizada em diretórios distintos, correspondentes aos diferentes componentes da aplicação, permitindo uma clara divisão entre a lógica de negócio, a persistência de dados e a interação com o utilizador.

Os ficheiros de cabeçalho encontram-se agrupados na diretoria **headers**, enquanto as respetivas implementações estão organizadas na diretoria **sources**. Em ambas as diretorias, os componentes são distribuídos por módulos especializados, nomeadamente **controllers**, **services**, **repo**, **model**, **dto**, **mappers**, **views** e **exceptions**.

A camada Model contém as entidades do domínio da aplicação, representando os principais conceitos do sistema, como pilotos, equipas, veículos, corridas, participações e campeonatos. A camada Repository é responsável pela persistência dos dados, assegurando o armazenamento e recuperação da informação. Os Services implementam a lógica de negócio e coordenam as operações sobre as entidades do sistema.

Para suportar a transferência de dados entre camadas, são utilizados objetos DTO (**Data Transfer Object**) e respetivos Mappers, responsáveis pela conversão entre modelos de domínio e objetos de transferência. A interação com o utilizador é efetuada através das classes da camada View, enquanto a camada Controller coordena os fluxos de execução, recebendo pedidos do utilizador e encaminhando-os para os serviços adequados.

Esta organização contribui para uma arquitetura coesa e de baixo acoplamento, facilitando a evolução futura da aplicação e a implementação de novas funcionalidades sem impacto significativo nos restantes componentes do sistema.

| Pasta                                 | Conteúdo                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| model/                                | Piloto/PilotoContainer, Equipa/Equipa Container, Veiculo/VeiculoContainer, Corrida/CorridaContainer, Participacao/ParticipacaoContainer, RacingApp (.h / .cpp)                                |
| dto/ (apenas na pasta headers)        | CampeonatoInDTO, CampeonatoOutDTO, CorridaInDTO, CorridaOutDTO, EquipaInDTO, EquipaOutDTO, ParticipacaoInDTO, ParticipacaoOutDTO, PilotoInDTO, PilotoOutDTO, VeiculoInDTO, VeiculoOutDTO (.h) |
| exceptions/ (apenas na pasta headers) | DataConsistencyException, DuplicatedDataException, InvalidDataException, NoDataException (.h)                                                                                                 |
| controllers/                          | Controller (.h / .cpp)                                                                                                                                                                        |
| services/                             | CampeonatoService, EquipaService, VeiculoService, CorridaService, ParticipacaoService, PilotoService (.h / .cpp)                                                                              |
| mappers/                              | PilotoMapper, EquipaMapper, VeiculoMapper, CorridaMapper, ParticipacaoMapper, CampeonatoMapper (.h / .cpp)                                                                                    |
| repo/                                 | RacingRepositoryBin (.h / .cpp)                                                                                                                                                               |
| views/                                | CampeonatoView, CorridaView, EquipaView, ParticipacaoView, PilotoView, Utils, VeiculoView, View (.h / .cpp)                                                                                   |
| data/                                 | Ficheiros binários gerados em runtime (pilotos.bin, equipas.bin, etc.)                                                                                                                        |

Tabela 2: Pastas do código-fonte (Project/).

### 3 Diagrama de Contexto

O diagrama de contexto representa o sistema como uma caixa preta, evidenciando apenas as interações com entidades externas. Neste caso, o sistema interage com o utilizador, que acede às funcionalidades de gestão de pilotos, equipas, corridas e restantes entidades do domínio.

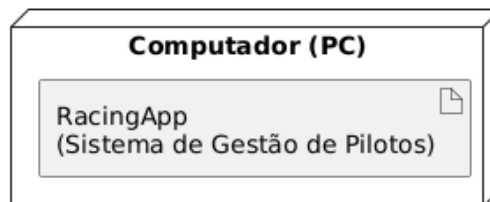


Figura 1: Diagrama de contexto.

## 4 Requisitos não Funcionais

Os requisitos não funcionais descrevem as propriedades globais do sistema, como desempenho, usabilidade, manutenção e estrutura da arquitetura.

| Categoria        | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Usabilidade      | A interação com o utilizador deve ser realizada através da camada <b>View</b> , garantindo uma interface simples, intuitiva e com mensagens de erro claras. As operações devem ser facilmente compreensíveis e consistentes entre menus.                                                         |
| Desempenho       | As operações de leitura e escrita em ficheiros binários (via <b>RacingRepositoryBin</b> ) devem ser eficientes, garantindo tempos de resposta inferiores a 2 segundos para operações básicas como criação, listagem e consulta de entidades.                                                     |
| Confiabilidade   | A validação de dados deve ser assegurada pela camada <b>Service</b> , recorrendo a exceções personalizadas (diretoria <b>exceptions</b> ) como <i>InvalidDataException</i> e <i>DuplicatedDataException</i> , garantindo integridade e consistência dos dados.                                   |
| Manutenibilidade | O sistema deve seguir uma arquitetura em camadas bem definida ( <b>Model, DTO, Mapper, Service, Controller, View, Repository</b> ), promovendo baixo acoplamento e elevada coesão. A estrutura modular facilita testes (ProjectTester) e futuras extensões sem impacto significativo no sistema. |
| Portabilidade    | O projeto deve compilar e executar em ambientes com <b>CMake</b> e compilador C++ padrão, sem dependências externas além das bibliotecas nativas, garantindo compatibilidade entre sistemas.                                                                                                     |
| Persistência     | Toda a informação do sistema deve ser persistida automaticamente em ficheiros binários na diretoria <b>data/</b> , através do <b>Repository</b> , assegurando a preservação dos dados entre execuções.                                                                                           |
| Modularidade     | O sistema deve manter uma separação clara entre camadas ( <b>controllers, services, repo, model, dto, mappers, views</b> ), garantindo responsabilidade única por componente e facilitando a evolução do código.                                                                                 |

Tabela 3: Requisitos não funcionais ajustados à arquitetura do sistema.

## 5 Modelo de Domínio

O modelo de domínio (ficheiro domain\_model.puml) identifica as entidades relevantes do sistema e as relações entre elas, servindo de base para o desenho das classes de implementação.

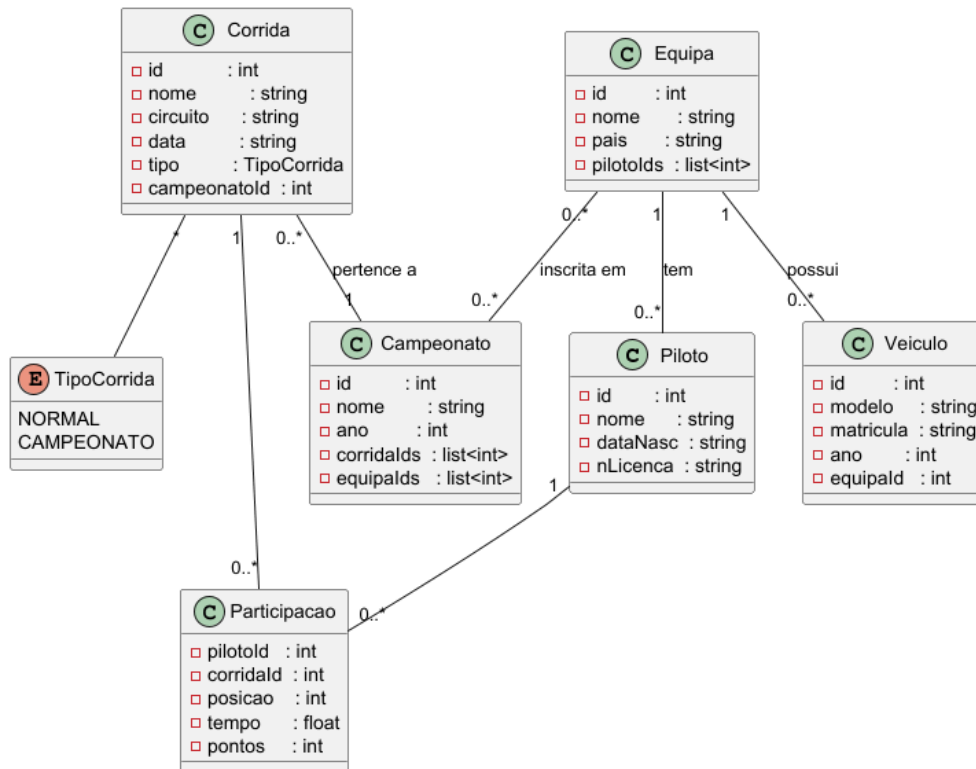


Figura 2: Modelo de domínio do sistema.

Uma equipa pode ter zero ou mais pilotos e zero ou mais veículos. Cada piloto pertence exatamente a uma equipa e cada veículo está associado a uma única equipa.

Um piloto pode participar em zero ou mais corridas, e uma corrida pode incluir zero ou mais participações. Esta relação muitos-para-muitos é modelada através da classe associativa Participacao, que estabelece a ligação entre pilotos e corridas.

A classe Participacao regista a posição final, o tempo obtido e os pontos atribuídos ao piloto em cada corrida.

## 6 Requisitos Funcionais

Os requisitos funcionais definem as operações e serviços que o sistema deve disponibilizar ao utilizador, descrevendo os comportamentos esperados e as funcionalidades implementadas. No contexto da aplicação de gestão de pilotos e competições automóveis, foram identificados os seguintes casos de uso:

- UC1 - Adicionar Piloto
- UC2 - Listar Pilotos
- UC3 - Consultar Piloto
- UC4 - Remover Piloto
- UC5 - Atualizar Piloto
- UC6 - Adicionar Equipa
- UC7 - Adicionar Piloto a Equipa
- UC8 - Adicionar Veículo
- UC9 - Associar Veículo a Equipa
- UC10 - Adicionar Corrida
- UC11 - Registar Participação
- UC12 - Classificação por Corrida
- UC13 - Classificação Geral (Pontos)
- UC14 - Adicionar Campeonato
- UC15 - Adicionar Corrida ao Campeonato
- UC16 - Ver Classificação do Campeonato

## UC1 - Adicionar Piloto

| Campo               | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Descrição           | Adicionar um novo piloto ao sistema.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Pré-condição        | Não existem pré-condições associadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Pós-condição        | O piloto é registado no sistema e os dados são persistidos em armazenamento permanente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Caminho básico      | <ol style="list-style-type: none"><li>1. O utilizador seleciona a opção <i>Pilotos &gt; Adicionar</i>.</li><li>2. O sistema solicita os dados do piloto.</li><li>3. O utilizador introduz o nome, a data de nascimento e o número da licença.</li><li>4. O sistema valida os dados introduzidos.</li><li>5. O sistema adiciona o piloto ao repositório de pilotos.</li><li>6. O sistema persiste os dados.</li><li>7. O sistema apresenta uma mensagem de sucesso.</li></ol> |
| Caminho alternativo | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Se os dados introduzidos forem inválidos, o sistema devolve uma mensagem de erro.</li><li>2. Se já existir um piloto com o mesmo número de licença, o sistema devolve uma mensagem de erro indicando licença duplicada.</li></ol>                                                                                                                                                                                                   |

Tabela 4: Especificação de UC1 - Adicionar Piloto.

## UC2 - Listar Pilotos

| Campo               | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Descrição           | Listar todos os pilotos registados no sistema.                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Pré-condição        | Não existem pré-condições associadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Pós-condição        | A lista de pilotos é apresentada ao utilizador.                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Caminho básico      | <ol style="list-style-type: none"><li>1. O utilizador seleciona a opção <i>Pilotos &gt; Listar todos</i>.</li><li>2. O sistema obtém a lista de pilotos registados.</li><li>3. O sistema converte os dados dos pilotos para DTOs de saída.</li><li>4. O sistema apresenta a lista de pilotos ao utilizador.</li></ol> |
| Caminho alternativo | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Caso não existam pilotos registados, o sistema apresenta a mensagem <i>"Sem pilotos registados."</i>.</li></ol>                                                                                                                                                              |

Tabela 5: Especificação de UC2 - Listar Pilotos.

### UC3 - Consultar Piloto

| Campo               | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Descrição           | Consultar os dados de um piloto registado no sistema.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Pré-condição        | O utilizador conhece o identificador do piloto que pretende consultar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Pós-condição        | Os dados do piloto são apresentados ao utilizador.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Caminho básico      | <ol style="list-style-type: none"><li>1. O utilizador seleciona a opção <i>Pilotos &gt; Consultar</i>.</li><li>2. O sistema solicita o identificador do piloto.</li><li>3. O utilizador introduz o identificador.</li><li>4. O sistema procura o piloto correspondente.</li><li>5. O sistema converte os dados do piloto para um DTO de saída.</li><li>6. O sistema apresenta os dados do piloto ao utilizador.</li></ol> |
| Caminho alternativo | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Caso não exista nenhum piloto com o identificador indicado, o sistema apresenta uma mensagem de erro.</li></ol>                                                                                                                                                                                                                                                                  |

Tabela 6: Especificação de UC3 - Consultar Piloto.

### UC4 - Remover Piloto

| Campo               | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Descrição           | Remover um piloto registado no sistema.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Pré-condição        | O piloto a remover encontra-se registado no sistema.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Pós-condição        | O piloto é removido do sistema e os dados são persistidos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Caminho básico      | <ol style="list-style-type: none"><li>1. O utilizador seleciona a opção <i>Pilotos &gt; Remover</i>.</li><li>2. O sistema solicita o identificador do piloto.</li><li>3. O utilizador introduz o identificador.</li><li>4. O sistema verifica que o piloto não possui participações associadas.</li><li>5. O sistema verifica que o piloto não pertence a nenhuma equipa.</li><li>6. O sistema remove o piloto.</li><li>7. O sistema persiste as alterações.</li><li>8. O sistema apresenta uma mensagem de sucesso.</li></ol> |
| Caminho alternativo | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Caso o piloto possua participações registadas, o sistema apresenta uma mensagem de erro e a remoção é cancelada.</li><li>2. Caso o piloto pertença a uma equipa, o sistema apresenta uma mensagem de erro e a remoção é cancelada.</li></ol>                                                                                                                                                                                                                                          |

Tabela 7: Especificação de UC4 - Remover Piloto.

## UC5 - Atualizar Piloto

| Campo               | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Descrição           | Atualizar os dados de um piloto registado no sistema.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Pré-condição        | O piloto a atualizar encontra-se registado no sistema.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Pós-condição        | Os dados do piloto são atualizados e as alterações são persistidas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Caminho básico      | <ol style="list-style-type: none"><li>1. O utilizador seleciona a opção <i>Pilotos &gt; Atualizar</i>.</li><li>2. O sistema solicita o identificador do piloto.</li><li>3. O utilizador introduz o identificador.</li><li>4. O sistema solicita os novos dados do piloto.</li><li>5. O utilizador introduz o nome, a data de nascimento e o número da licença.</li><li>6. O sistema valida os dados introduzidos.</li><li>7. O sistema atualiza os dados do piloto.</li><li>8. O sistema persiste as alterações.</li><li>9. O sistema apresenta uma mensagem de sucesso.</li></ol> |
| Caminho alternativo | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Caso não exista nenhum piloto com o identificador indicado, o sistema apresenta uma mensagem de erro.</li><li>2. Caso os dados introduzidos sejam inválidos, o sistema apresenta uma mensagem de erro e a atualização é cancelada.</li></ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

Tabela 8: Especificação de UC5 - Atualizar Piloto.

## UC6 - Adicionar Equipa

| Campo               | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Descrição           | Adicionar uma nova equipa ao sistema.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Pré-condição        | Não existem pré-condições associadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Pós-condição        | A equipa é registada no sistema e os dados são persistidos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Caminho básico      | <ol style="list-style-type: none"><li>1. O utilizador seleciona a opção <i>Equipas &gt; Adicionar</i>.</li><li>2. O sistema solicita os dados da equipa.</li><li>3. O utilizador introduz o nome e o país da equipa.</li><li>4. O sistema valida os dados introduzidos.</li><li>5. O sistema adiciona a equipa.</li><li>6. O sistema persiste os dados.</li><li>7. O sistema apresenta uma mensagem de sucesso.</li></ol> |
| Caminho alternativo | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Caso os dados introduzidos sejam inválidos, o sistema apresenta uma mensagem de erro e a operação é cancelada.</li><li>2. Caso já exista uma equipa com o mesmo nome, o sistema apresenta uma mensagem de erro e a operação é cancelada.</li></ol>                                                                                                                               |

Tabela 9: Especificação de UC6 - Adicionar Equipa.

## UC7 - Adicionar Piloto a Equipa

| <b>Campo</b>        | <b>Descrição</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Descrição           | Associar um piloto existente a uma equipa registada no sistema.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Pré-condição        | A equipa encontra-se registada no sistema.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Pós-condição        | O piloto fica associado à equipa seleccionada e as alterações são persistidas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Caminho básico      | <ol style="list-style-type: none"><li>1. O utilizador selecciona a opção <i>Equipas &gt; Adicionar piloto a equipa</i>.</li><li>2. O sistema solicita o identificador da equipa.</li><li>3. O utilizador introduz o identificador da equipa.</li><li>4. O sistema solicita o identificador do piloto.</li><li>5. O utilizador introduz o identificador do piloto.</li><li>6. O sistema verifica a existência do piloto.</li><li>7. O sistema verifica que o piloto não pertence a outra equipa.</li><li>8. O sistema associa o piloto à equipa.</li><li>9. O sistema persiste as alterações.</li><li>10. O sistema apresenta uma mensagem de sucesso.</li></ol> |
| Caminho alternativo | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Caso o piloto indicado não exista, o sistema apresenta uma mensagem de erro e a operação é cancelada.</li><li>2. Caso o piloto já pertença a outra equipa, o sistema apresenta uma mensagem de erro e a operação é cancelada.</li></ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

Tabela 10: Especificação de UC7 - Adicionar Piloto a Equipa.

## UC8 - Adicionar Veículo

| Campo               | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Descrição           | Adicionar um novo veículo ao sistema.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Pré-condição        | Não existem pré-condições associadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Pós-condição        | O veículo é registado no sistema e os dados são persistidos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Caminho básico      | <ol style="list-style-type: none"><li>1. O utilizador seleciona a opção <i>Veículos &gt; Adicionar</i>.</li><li>2. O sistema solicita os dados do veículo.</li><li>3. O utilizador introduz o modelo, a matrícula e o ano.</li><li>4. O sistema valida os dados introduzidos.</li><li>5. O sistema adiciona o veículo.</li><li>6. O sistema persiste os dados.</li><li>7. O sistema apresenta uma mensagem de sucesso.</li></ol> |
| Caminho alternativo | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Caso já exista um veículo com a mesma matrícula, o sistema apresenta uma mensagem de erro e a operação é cancelada.</li><li>2. Caso os dados introduzidos sejam inválidos, o sistema apresenta uma mensagem de erro e a operação é cancelada.</li></ol>                                                                                                                                 |

Tabela 11: Especificação de UC8 - Adicionar Veículo.

## UC9 - Associar Veículo a Equipa

| <b>Campo</b>        | <b>Descrição</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Descrição           | Associar um veículo existente a uma equipa registada no sistema.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Pré-condição        | O veículo encontra-se registado no sistema.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Pós-condição        | O veículo fica associado à equipa selecionada e as alterações são persistidas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Caminho básico      | <ol style="list-style-type: none"><li>1. O utilizador seleciona a opção <i>Veículos &gt; Associar a equipa</i>.</li><li>2. O sistema solicita o identificador do veículo.</li><li>3. O utilizador introduz o identificador do veículo.</li><li>4. O sistema solicita o identificador da equipa.</li><li>5. O utilizador introduz o identificador da equipa.</li><li>6. O sistema verifica a existência da equipa.</li><li>7. O sistema associa o veículo à equipa.</li><li>8. O sistema persiste as alterações.</li><li>9. O sistema apresenta uma mensagem de sucesso.</li></ol> |
| Caminho alternativo | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Caso a equipa indicada não exista, o sistema apresenta uma mensagem de erro e a operação é cancelada.</li></ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

Tabela 12: Especificação de UC9 - Associar Veículo a Equipa.

## UC10 - Adicionar Corrida

| <b>Campo</b>        | <b>Descrição</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Descrição           | Adicionar uma nova corrida ao sistema.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Pré-condição        | Não existem pré-condições associadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Pós-condição        | A corrida é registada no sistema e os dados são persistidos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Caminho básico      | <ol style="list-style-type: none"><li>1. O utilizador seleciona a opção <i>Corridas &gt; Adicionar</i>.</li><li>2. O sistema solicita os dados da corrida.</li><li>3. O utilizador introduz o nome, circuito, data e tipo da corrida.</li><li>4. O sistema valida os dados introduzidos.</li><li>5. O sistema adiciona a corrida.</li><li>6. O sistema persiste os dados.</li><li>7. O sistema apresenta uma mensagem de sucesso.</li></ol> |
| Caminho alternativo | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Caso os dados introduzidos sejam inválidos, o sistema apresenta uma mensagem de erro e a operação é cancelada.</li></ol>                                                                                                                                                                                                                                                                           |

Tabela 13: Especificação de UC10 - Adicionar Corrida.

## UC11 - Registar Participação

| Campo               | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Descrição           | Registar a participação de um piloto numa corrida, incluindo a sua posição final e tempo obtido.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Pré-condição        | O piloto e a corrida encontram-se registados no sistema.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Pós-condição        | A participação é registada no sistema e os dados são persistidos. Caso a corrida pertença a um campeonato, os pontos são calculados automaticamente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Caminho básico      | <ol style="list-style-type: none"><li>1. O utilizador seleciona a opção <i>Participações &gt; Registar resultado</i>.</li><li>2. O sistema solicita os dados da participação.</li><li>3. O utilizador introduz o identificador do piloto, o identificador da corrida, a posição final e o tempo obtido.</li><li>4. O sistema verifica a existência do piloto.</li><li>5. O sistema verifica a existência da corrida.</li><li>6. O sistema regista a participação.</li><li>7. O sistema calcula automaticamente os pontos, caso a corrida pertença a um campeonato.</li><li>8. O sistema persiste os dados.</li><li>9. O sistema apresenta uma mensagem de sucesso.</li></ol> |
| Caminho alternativo | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Caso o piloto indicado não exista, o sistema apresenta uma mensagem de erro e a operação é cancelada.</li><li>2. Caso a corrida indicada não exista, o sistema apresenta uma mensagem de erro e a operação é cancelada.</li><li>3. Caso já exista uma participação registada para o mesmo piloto na mesma corrida, o sistema apresenta uma mensagem de erro e a operação é cancelada.</li></ol>                                                                                                                                                                                                                                     |

Tabela 14: Especificação de UC11 - Registar Participação.

## UC12 - Classificação por Corrida

| Campo               | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Descrição           | Consultar a classificação dos pilotos numa corrida específica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Pré-condição        | A corrida encontra-se registada no sistema.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Pós-condição        | A classificação da corrida é apresentada ao utilizador.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Caminho básico      | <ol style="list-style-type: none"><li>1. O utilizador seleciona a opção <i>Participações &gt; Classificação por corrida</i>.</li><li>2. O sistema solicita o identificador da corrida.</li><li>3. O utilizador introduz o identificador da corrida.</li><li>4. O sistema obtém as participações associadas à corrida.</li><li>5. O sistema ordena as participações pela posição obtida.</li><li>6. O sistema converte os dados para DTOs de saída.</li><li>7. O sistema apresenta a classificação da corrida ao utilizador.</li></ol> |
| Caminho alternativo | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Caso não existam resultados registados para a corrida indicada, o sistema apresenta a mensagem <i>"Sem resultados."</i>.</li></ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

Tabela 15: Especificação de UC12 - Classificação por Corrida.

### UC13 - Classificação Geral (Pontos)

| Campo               | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Descrição           | Consultar a classificação geral dos pilotos com base nos pontos acumulados nas corridas de campeonato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Pré-condição        | Existem participações registadas em corridas do tipo campeonato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Pós-condição        | A classificação geral dos pilotos é apresentada ao utilizador.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Caminho básico      | <ol style="list-style-type: none"><li>1. O utilizador seleciona a opção <i>Participações &gt; Classificação geral</i>.</li><li>2. O sistema obtém todas as participações registadas.</li><li>3. O sistema considera apenas as participações em corridas do tipo campeonato.</li><li>4. O sistema calcula os pontos acumulados por cada piloto.</li><li>5. O sistema obtém os nomes dos pilotos correspondentes.</li><li>6. O sistema ordena a classificação por ordem decrescente de pontos.</li><li>7. O sistema apresenta o ranking geral ao utilizador.</li></ol> |
| Caminho alternativo | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Caso não existam participações em corridas de campeonato, o sistema apresenta uma classificação vazia.</li></ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

Tabela 16: Especificação de UC13 - Classificação Geral (Pontos).

## UC14 - Adicionar Campeonato

| Campo               | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Descrição           | Adicionar um novo campeonato ao sistema.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Pré-condição        | Não existem pré-condições associadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Pós-condição        | O campeonato é registado no sistema e os dados são persistidos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Caminho básico      | <ol style="list-style-type: none"><li>1. O utilizador seleciona a opção <i>Campeonatos &gt; Adicionar</i>.</li><li>2. O sistema solicita os dados do campeonato.</li><li>3. O utilizador introduz o nome e o ano do campeonato.</li><li>4. O sistema valida os dados introduzidos.</li><li>5. O sistema adiciona o campeonato.</li><li>6. O sistema persiste os dados.</li><li>7. O sistema apresenta uma mensagem de sucesso.</li></ol> |
| Caminho alternativo | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Caso os dados introduzidos sejam inválidos, o sistema apresenta uma mensagem de erro e a operação é cancelada.</li></ol>                                                                                                                                                                                                                                                                        |

Tabela 17: Especificação de UC14 - Adicionar Campeonato.

## UC15 - Adicionar Corrida ao Campeonato

| Campo               | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Descrição           | Associar uma corrida existente a um campeonato registado no sistema.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Pré-condição        | O campeonato encontra-se registado no sistema.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Pós-condição        | A corrida fica associada ao campeonato e as alterações são persistidas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Caminho básico      | <ol style="list-style-type: none"><li>1. O utilizador seleciona a opção <i>Campeonatos &gt; Adicionar corrida</i>.</li><li>2. O sistema solicita o identificador do campeonato.</li><li>3. O utilizador introduz o identificador do campeonato.</li><li>4. O sistema solicita o identificador da corrida.</li><li>5. O utilizador introduz o identificador da corrida.</li><li>6. O sistema verifica a existência da corrida.</li><li>7. O sistema associa a corrida ao campeonato.</li><li>8. O sistema atualiza a associação da corrida ao campeonato.</li><li>9. O sistema persiste as alterações.</li><li>10. O sistema apresenta uma mensagem de sucesso.</li></ol> |
| Caminho alternativo | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Caso a corrida indicada não exista, o sistema apresenta uma mensagem de erro e a operação é cancelada.</li><li>2. Caso a corrida já esteja associada ao campeonato, o sistema apresenta uma mensagem de erro e a operação é cancelada.</li></ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

Tabela 18: Especificação de UC15 - Adicionar Corrida ao Campeonato.

## UC16 - Ver Classificação do Campeonato

| Campo               | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Descrição           | Consultar a classificação de um campeonato com base nos pontos acumulados pelos pilotos nas corridas que o compõem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Pré-condição        | O campeonato encontra-se registado no sistema.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Pós-condição        | A classificação do campeonato é apresentada ao utilizador.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Caminho básico      | <ol style="list-style-type: none"><li>1. O utilizador seleciona a opção <i>Campeonatos &gt; Ver classificação</i>.</li><li>2. O sistema solicita o identificador do campeonato.</li><li>3. O utilizador introduz o identificador do campeonato.</li><li>4. O sistema obtém os dados do campeonato.</li><li>5. O sistema obtém as participações associadas às corridas do campeonato.</li><li>6. O sistema calcula os pontos acumulados por cada piloto.</li><li>7. O sistema obtém os nomes dos pilotos correspondentes.</li><li>8. O sistema ordena a classificação por ordem decrescente de pontos.</li><li>9. O sistema apresenta o ranking do campeonato ao utilizador.</li></ol> |
| Caminho alternativo | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Caso o campeonato indicado não exista, o sistema apresenta uma mensagem de erro e a operação é cancelada.</li><li>2. Caso o campeonato não possua corridas ou não existam participações registadas, o sistema apresenta uma classificação vazia.</li></ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

Tabela 19: Especificação de UC16 - Ver Classificação do Campeonato.

## 7 SSD's dos casos de uso mais relevantes

Nesta secção são apresentados os Diagramas de Sequência do Sistema (SSDs) relativos aos casos de uso mais relevantes da aplicação. Cada diagrama ilustra a sequência de interações entre o utilizador e o sistema necessária para executar uma determinada funcionalidade, permitindo validar os requisitos funcionais previamente identificados.

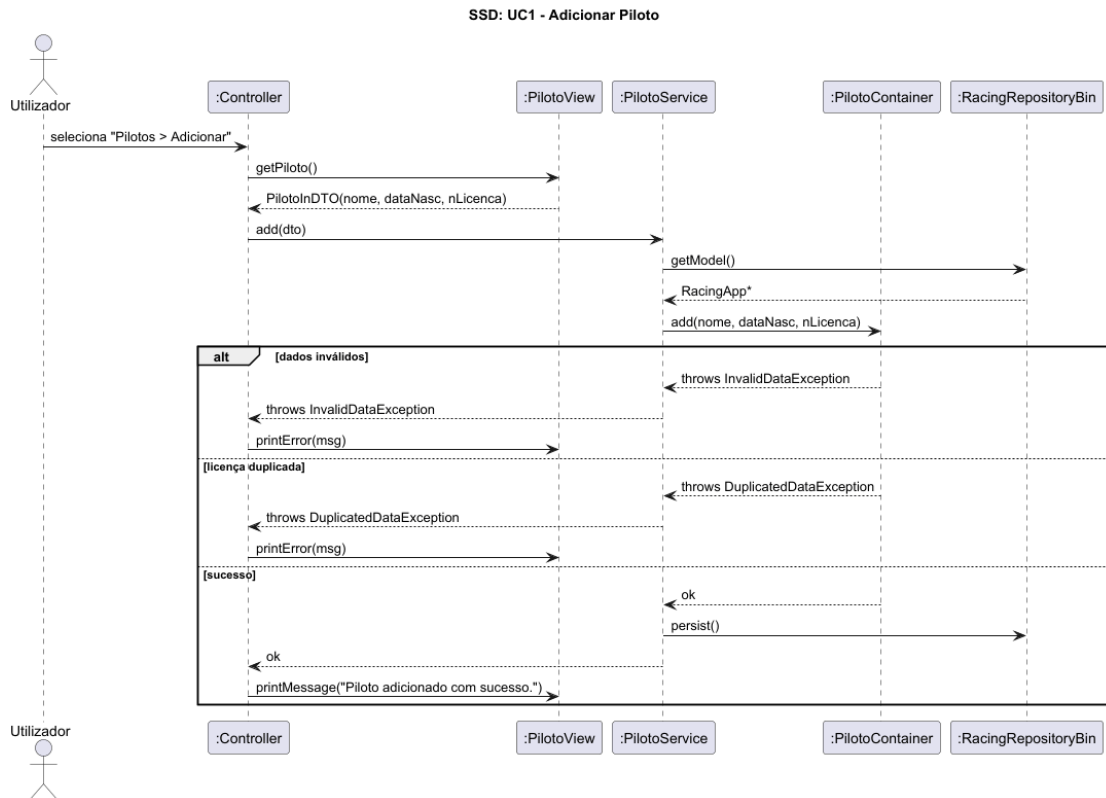


Figura 3: SSD UC1 - Adicionar Piloto.

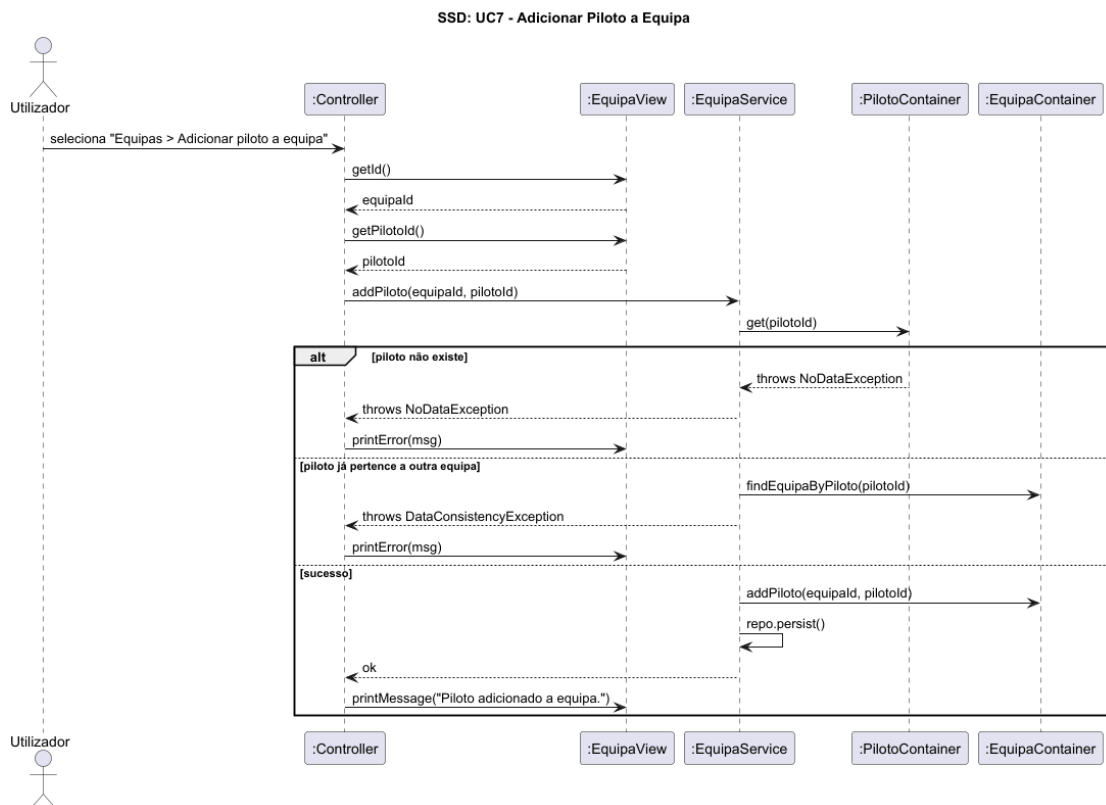


Figura 4: SSD UC7 - Adicionar Piloto a Equipa.

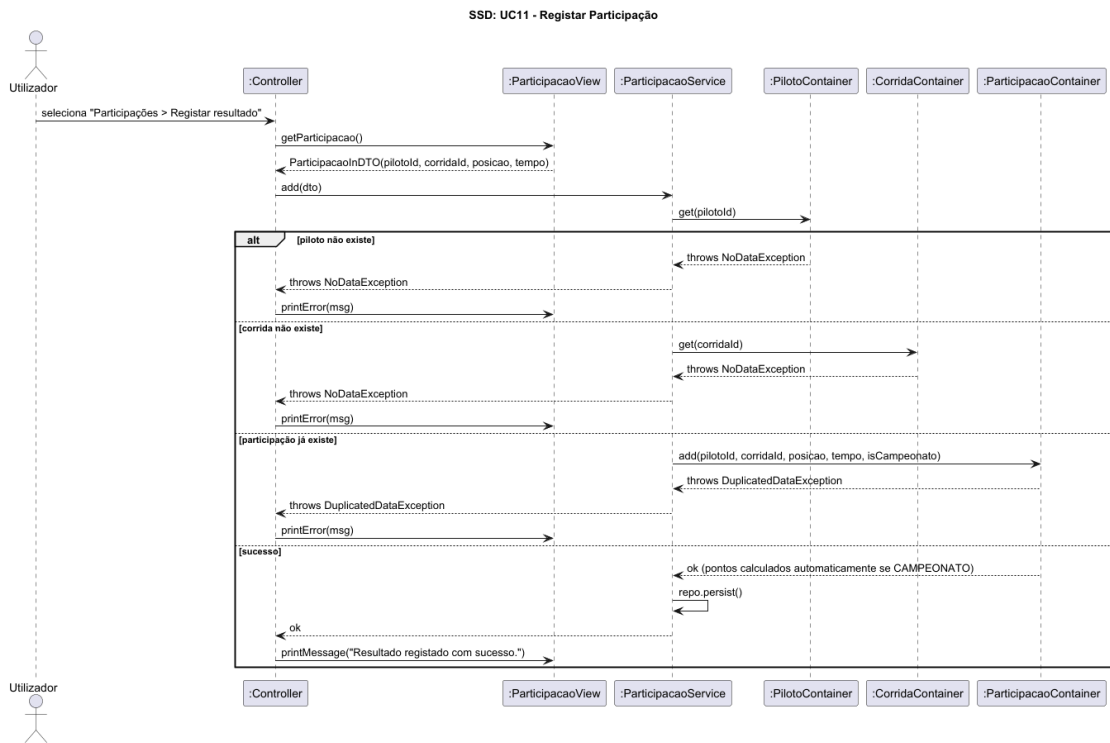


Figura 5: SSD UC11 - Registrar Participação.

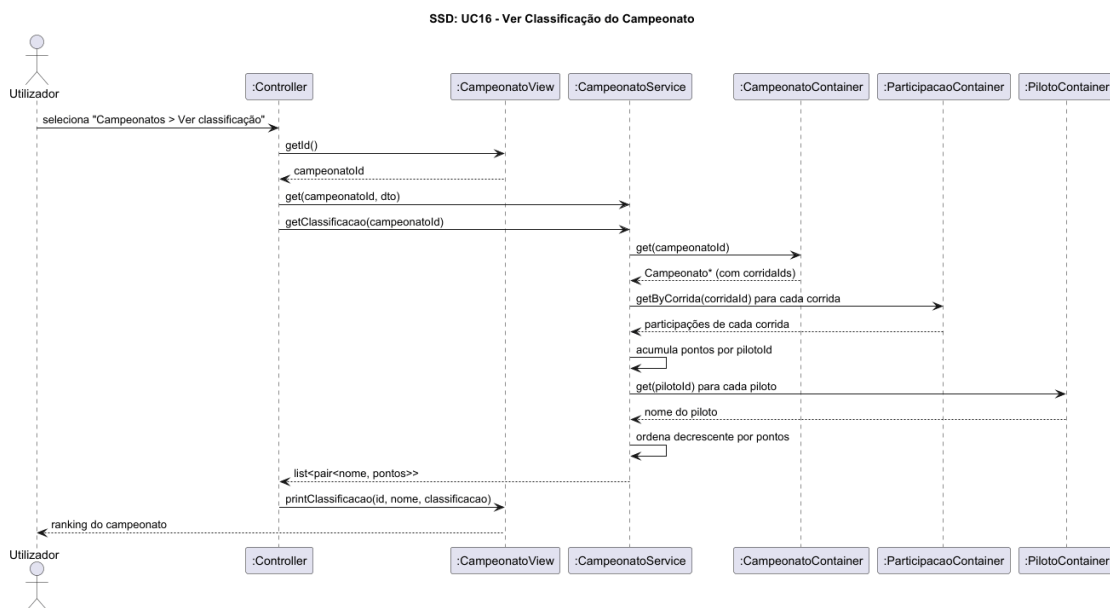


Figura 6: SSD UC16 - Ver Classificação do Campeonato.

## 8 Conclusão

O desenvolvimento do sistema de gestão de pilotos de automobilismo permitiu aplicar os princípios de análise e desenho de software abordados na unidade curricular, através da definição de uma arquitetura modular e da modelação rigorosa dos requisitos do sistema. Ao longo do projeto foram identificadas as entidades fundamentais do domínio, os respetivos casos de uso e as interações necessárias para suportar a gestão de pilotos, equipas, veículos, corridas, participações e campeonatos.

A arquitetura em camadas adotada promove a separação de responsabilidades entre os diferentes componentes da aplicação, contribuindo para a sua manutenção, extensibilidade e reutilização. A utilização de padrões como **DTOs**, **Mappers**, **Services** e **Repository** permitiu estruturar a solução de forma organizada, facilitando a implementação da lógica de negócio e da persistência de dados em ficheiros binários.

Os diagramas **UML** produzidos, nomeadamente o modelo de domínio, os casos de uso e os diagramas de sequência do sistema, constituem uma base sólida para as fases seguintes de desenvolvimento, permitindo validar os requisitos identificados e garantir a coerência da solução proposta.

Em trabalhos futuros, poderão ser exploradas funcionalidades adicionais, como a exportação de resultados para diferentes formatos e a disponibilização de uma interface gráfica, aumentando a usabilidade e o valor funcional da aplicação. Assim, o projeto estabelece uma base consistente para a evolução de um sistema de gestão de competições automóveis mais completo e robusto.

## Referências

1. Paulo Baltarejo Sousa, Carlos Freitas: Requirements Engineering/Analysis — FSOF TP Week 4. ISEP, Porto (2025).